



应用笔记

版本历史

版本/状态	作者	参与者	发布日期	备注
1.0	周兵		2017-1-16	
1.1	陈强鹏		2017-5-26	增加相角测量应用笔记
1.2	陈强鹏		2017-6-28	完善描述

目录

版本历史.....	1
目录.....	2
1. 频率测量.....	3
2. 逆相序判断.....	4
3. 相位测量.....	5
4. 数据记录.....	8

1. 频率测量

系统对电压信号以 6400Hz 的频率进行采样，并对采样点做正向过零点判断，每个周波（20ms）输出一个频率测量值（即两个正向过零之间的样点个数），存于瞬时频率值寄存器（FREQINST，0x00CB）。为了提高频率测量精度，对瞬时频率值进行 16 次累加，得到平均频率值寄存器（FRQAVG，0x00D2）。

$$f' = \frac{6400 \times 16}{FRQAVG} \quad \text{公式 1-1}$$

f': 信号频率值（未校正之前的频率值）；

FRQAVG: 平均频率值寄存器(0x00D2)的值；

RC 时钟偏移率:

$$E = \frac{\frac{T8BAUD}{8 \times 3276800}}{K'} = \frac{K' \times T8BAUD}{26214400} \quad \text{公式 1-2}$$

E: RC 时钟偏移率；

T8BAUD: 寄存器(0x00E0)的值；

K: 标准波特率（例如：2400、4800）；

K': 实际波特率；

RC 时钟偏移计算频率可按照如下公式计算：

$$f = f' \times E = 0.00390625 \times K' \times \frac{T8BAUD}{FRQAVG} \quad \text{公式 1-3}$$

f: 实际频率值；

K': 实际波特率；

T8BAUD: 寄存器(0x00E0)的值；

FRQAVG: 平均频率值寄存器(0x00D2)的值；

2. 逆相序判断

向寄存器(0x0198)写入任意非零值，发起一次相位测量，当 UART 通信解析为相位测量命令后开始计数，直到判断正向过零点事件发生，停止计数，将此计数值写入相位寄存器 PHDAT (0x00DE) 中。（标准一个周波 20ms，计数 65536 次）

例如三相表做逆相序判断，步骤如下：

- 1、MCU 向 V9240 发送广播写指令即向寄存器(0x0198)写入任意非零值，A、B、C 三相 V9240 同时进行计数。
- 2、等待至少一个周波（20ms）的时间，分别从 A、B、C 三相 V9240 读取相位寄存器 PHDAT (0x00DE) 的值。
- 3、根据读取到的相位寄存器 PHDAT (0x00DE) 的数据，判断相位是否处于逆相序。有如下三种可能：
 - 1)、读到的三相数据（A: 11604, B: 34148, C: 55327; $A < B < C$ ）可以判断出相序为 ABC 相序即**正相序**；读到的三相数据（A: 11604, B: 55327, C: 34148; $A < C < B$ ）可以判断出相序为 ACB 相序即**逆相序**。
 - 2)、读到的三相数据（A: 66708, B: 21023, C: 43259; $B < C < A$ ）可以判断出相序为 BCA 相序即**正相序**；读到的三相数据（A: 66708, B: 43259, C: 21023; $B < A < C$ ）可以判断出相序为 BAC 相序即**逆相序**。
 - 3)、读到的三相数据（A: 22896, B: 45269, C: 487; $C < A < B$ ）可以判断出相序为 CAB 相序即**正相序**；读到的三相数据（A: 45269, B: 22896, C: 487; $C < B < A$ ）可以判断出相序为 CBA 相序即**逆相序**。

3. 相位测量

1. 得到 RC 偏移率

计量芯片内置一个高频 RC 振荡器，默认工作在电网基波频率是 50Hz 的系统，产生一个 3.2MHz 的 RC 时钟。计量芯片的 UART 通信采用了波特率自适应的设计方法，为了保证同步，计量芯片中提供上次 UART 通信时 8 个比特和 1 个比特位宽对应的内部时钟计数值，用于演算 RC 变化量。

例：A 相 T8BAUD 寄存器（0x00DF）是 5588，B 相 T8BAUD 寄存器（0x00DF）是 5542，C 相 T8BAUD 寄存器（0x00DF）是 5458，由 MCU 下发的理想的波特率为 4877，由公式 1-2 我们可以得到 RC 偏移率 $E_A = 1.039607086$ ， $E_B = 1.031049118$ ， $E_C = 1.015421524$ 。

2. 通过 RC 偏移率计算带通滤波器系数

在默认带通滤波器系数 0x806764B6，外界信号源 50HZ 时，先得出 RC 偏移率，通过公式 1-4 计算出更新后的带通滤波器系数值。

$$BPFPARA' = -2143289344 * \cos\left(\frac{6.2831852 * f}{6400 * E}\right) \quad \text{公式 1-4}$$

$BPFPARA'$:更新后的带通滤波器系数

f: 实际频率值（可由公式 1-3 得到）

E: RC 时钟偏移率

例：将得到的 RC 偏移率

$E_A = 1.039607086$ ， $E_B = 1.031049118$ ， $E_C = 1.015421524$ 。f=50.0HZ, 带入公式 1-4 得到

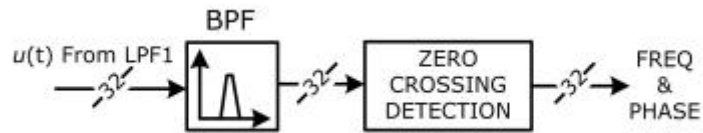
$BPFPARA'_A = -2143289344 * \cos(6.2831852 * 50.0 / (6400 * 1.039607086)) = -2140900590 = 0X80647312$

$BPFPARA'_B = -2140860778 = 0X80650E96$

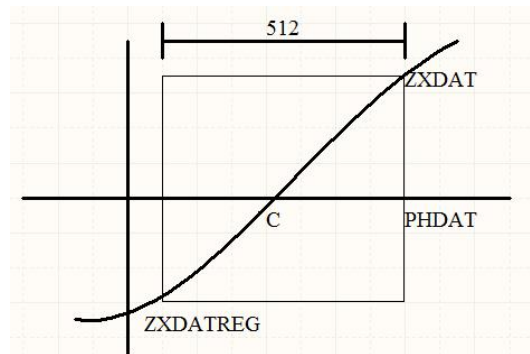
$BPFPARA'_C = -2140785465 = 0X806634C7$

并写入各个计量芯片中的带通滤波器系数（0x0107）寄存器中。

3. 计算各相位插值



计量芯片支持电压相位测量功能，其信号处理如图所示，工作原理是：当 UART 通信解析为相位测量命令即开始用本地高频 RC 时钟（典型值为 3.2MHz）计数，直到判断正向过零点事件发生，停止计数，将此计数值写入相位寄存器 PHDAT（0x00DE）中，并且记录正向过零点前后两个电压采样值 ZXDATREG（0x00DC）、ZXDAT（0x00DD），以便于用户做插值运算，获得更高精度的相位值。计算公式如 1-5 所示



$$C = PHDAT - \left(\frac{512 * ZXDAT}{ZXDAT - ZXDATREG} \right) \quad \text{公式 1-5}$$

C :相位插值

PHDAT: 相位寄存器 (0x00DE)

ZXDAT:电压过零当前采样值 (0x00DD)

ZXDATREG:电压过零前一次采样值 (0x00DC)

例：读出各项的 PHDAT,ZXDAT,ZXDATREG 值，

$$PHDAT_A = 66708; ZXDAT_A = 666084; ZXDATREG_A = -1219397;$$

$$PHDAT_B = 21023; ZXDAT_B = 112947; ZXDATREG_C = -1793406;$$

$$PHDAT_C = 43259; ZXDAT_C = 1502121; ZXDATREG_C = -423189;$$

带入公式 1-5 得到 $C_A = 66527.12573$, $C_B = 20992.66519$, $C_C = 42859.53916$

4. 通过各相位插值计算理论值

$$C' = \frac{C}{E} \quad \text{公式 1-6}$$

C' : 相位插值理论值

C : 由公式 1-5 计算得到的相位插值

E : RC 时钟偏移率

例：将 $C_A = 66527.12573$, $C_B = 20992.66519$, $C_C = 42859.53916$, $E_A = 1.039607086$ 。

$E_B = 1.031049118$, $E_C = 1.015421524$ 。带入公式 1-6

得到 $C'_A = 63992.56662$; $C'_B = 20360.48993$; $C'_C = 42208.61794$;

5. 通过各理论相位插值计算相角

在 50HZ 情况下一个周波 65536 个点，对应相角 360 度。一个周波的点数跟实际频率有关。

$$D = \frac{6400 * 512}{f} \quad \text{公式 1-7}$$

D : 一个周波点数

f : 实际频率值，根据公式 1-3 得到

那么相角的公式：

$$A = \frac{C'_{(B,C)} - C'_A}{D} * 360 \quad \text{公式 1-7}$$

在计算相角的时候如果 A 相位寄存器 PHDAT (0x00DE) 的值比 B 或 C 来的大。需要将 A 相插值减去一个周波带入计算。

$$A = \frac{C'_{(B,C)} - (C'_A - D)}{D} * 360 \quad \text{公式 1-8}$$

例： $f = 50\text{hz}$, 带入公式 1-7 得一个周波点数为 $D = 65536$,

$C'_A = 63992.56662$; $C'_B = 20360.48993$; $C'_C = 42208.61794$;

那么 B 相角根据公式 1-8 得到角度 $A=120.3218443$

C 相角根据公式 1-8 得到角度 $A=240.337196$

4. 附数据记录

正向序	50HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	119.3	119.1	118.7	119	119	119.2	119.2	119.2	119.1	119.4
	C	240.2	240.2	240.3	240.2	240.4	240.3	240.4	240.3	240.5	240.6
	52.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	119.3	119.4	119.4	119.3	119.3	119.4	119.5	119.3	119.3	119.3
	C	239.8	239.5	239.6	239.7	239.6	239.9	239.9	239.6	239.6	239.4
	47.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	119.7	119.8	119.7	119.8	119.6	119.8	119.5	119.6	119.7	119.7
	C	240.6	240.7	240.7	240.6	240.7	240.4	240.7	240.5	241.2	240.5
逆相序 (B跟C对换)	50HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	239.8	239.4	239.2	239.3	239.6	239.3	239.2	239.2	239.5	239.5
	C	120.3	120	119.9	119.9	119.8	119.8	119.9	119.9	120.1	120
	52.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	239.2	239.4	239.5	239.5	239.5	239.3	239.4	239.4	239.4	239.3
	C	119.3	119.4	119.4	119.4	119.6	119.4	119.4	119.5	119.4	119.4
	47.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	240.2	240.2	240.2	240.3	240.3	240.4	240.3	240.2	240.2	240.2
	C	120.2	120.5	120.7	120.6	120.6	120.9	120.7	120.3	120.6	120.7

正相序	60HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	120	119.8	120.1	120.1	120.3	119.7	120.1	119.8	119.9	119.9
	C	240	239.5	240	239.8	240.4	239.7	239.8	239.5	239.6	239.8
	62.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	119.8	120.1	120.4	119.8	119.8	120.2	119.7	119.8	119.7	119.6
	C	239.6	239.8	240.5	239.9	239.9	240.3	239.8	239.6	239.6	240.5
	57.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	119.6	119.6	119.7	119.8	119.6	119.6	119.9	119.6	119.6	119.7
	C	239.8	239.6	240.1	239.4	239.5	239.6	240.1	239.7	240	239.6
逆相序 (B跟C对换)	60HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	240.1	240.1	239.8	240	239.4	240.1	240.1	240.2	240.1	240.1
	C	119.7	199.9	119.6	119.5	119.4	119.6	119.5	119.5	119.5	119.8
	62.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	239.7	240.2	240.1	239.8	239.7	240.2	240.1	240.2	239.7	239.9
	C	119.7	120.3	119.6	119.6	119.6	120	119.8	119.6	119.6	119.7
	57.5HZ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B	239.9	240.1	240	240	239.9	239.9	240	239.9	239.6	240
	C	119.5	119.7	119.5	119.7	119.6	119.6	119.5	119.6	119.5	119.5